

# BUSINESSPLAN

## ALBERT-AEROSPACE

Entwicklung ziviler, nicht-letaler Schutzsysteme  
zum Schutz kritischer Infrastruktur

**Gründer:** Felix Zauner, Timofey Luzin

**Standort:** Salzburg, Österreich

**E-Mail:** kontakt@albert-aerospace.at

**Datum:** 10. Januar 2026

---

Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen.  
Unbefugte Weitergabe ist untersagt.

# Inhaltsverzeichnis

---

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Executive Summary</b>                                                         | <b>6</b>  |
| <b>2</b> | <b>Unternehmenskonzept</b>                                                       | <b>7</b>  |
| 2.1      | Geschäftsidee . . . . .                                                          | 7         |
| 2.2      | Vision und Mission . . . . .                                                     | 7         |
| 2.3      | Rechtsform und Organisationsstruktur . . . . .                                   | 7         |
| 2.4      | Standort und Infrastruktur . . . . .                                             | 8         |
| <b>3</b> | <b>Produkt- und Dienstleistung</b>                                               | <b>8</b>  |
| 3.1      | Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale . . . . .                           | 8         |
| 3.1.1    | Produktaufbau und Funktionsweise . . . . .                                       | 8         |
| 3.1.2    | Leistungscharakteristiken . . . . .                                              | 8         |
| 3.2      | Modularer Aufbau . . . . .                                                       | 9         |
| 3.3      | Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale . . . . . | 9         |
| 3.3.1    | Primäre Differenzierungsmerkmale . . . . .                                       | 9         |
| 3.3.2    | Technische Differenzierungsmerkmale . . . . .                                    | 10        |
| 3.4      | Kundennutzen . . . . .                                                           | 10        |
| 3.4.1    | Direkter Nutzen . . . . .                                                        | 10        |
| 3.4.2    | Wirtschaftlicher Nutzen . . . . .                                                | 10        |
| 3.4.3    | Strategischer Nutzen . . . . .                                                   | 10        |
| 3.5      | Entwicklungsstand . . . . .                                                      | 11        |
| 3.5.1    | Aktuelle Phase . . . . .                                                         | 11        |
| 3.5.2    | Roadmap zu Marktreife . . . . .                                                  | 11        |
| 3.6      | Schutzrechte – Patent, Lizenzen, Urheberrechte, Markenrechte . . . . .           | 11        |
| 3.6.1    | Patente und Patentanmeldungen . . . . .                                          | 11        |
| 3.6.2    | Eigentumsschutz (Know-How) . . . . .                                             | 11        |
| 3.6.3    | Markenschutz . . . . .                                                           | 11        |
| 3.6.4    | Lizenzen und Zulassungen . . . . .                                               | 12        |
| 3.7      | Wettbewerbfähigkeit – wichtige Konkurrenzangebote . . . . .                      | 12        |
| 3.7.1    | Direkte Konkurrenten . . . . .                                                   | 12        |
| 3.7.2    | Indirekte Konkurrenten / Alternative Lösungen . . . . .                          | 12        |
| 3.7.3    | Competitive Positioning . . . . .                                                | 12        |
| <b>4</b> | <b>Marktanalyse</b>                                                              | <b>12</b> |
| 4.1      | Marktforschung und Marktanalyse . . . . .                                        | 12        |
| 4.1.1    | Primäre Datenquellen (Marktforschung) . . . . .                                  | 12        |
| 4.1.2    | Sekundäre Datenquellen (Marktanalyse) . . . . .                                  | 13        |
| 4.2      | Marktvolumen, -größe und Trends . . . . .                                        | 13        |
| 4.2.1    | Globales Marktvolumen . . . . .                                                  | 13        |
| 4.2.2    | Europäischer Markt (Primärfokus) . . . . .                                       | 13        |
| 4.2.3    | Megatrends und Marktmotoren . . . . .                                            | 13        |
| 4.3      | Marktsegmentierung und Zielgruppen . . . . .                                     | 13        |
| 4.3.1    | Primäre Kundengruppen . . . . .                                                  | 13        |
| 4.3.2    | Sekundäre Kundengruppen . . . . .                                                | 14        |
| 4.4      | Wettbewerbsanalyse . . . . .                                                     | 14        |
| 4.4.1    | Wettbewerbslandschaft . . . . .                                                  | 14        |
| 4.4.2    | Competitive Advantages ALBERT . . . . .                                          | 14        |
| 4.5      | SWOT-Analyse . . . . .                                                           | 15        |

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.1    | Stärken . . . . .                                              | 15        |
| 4.5.2    | Schwächen . . . . .                                            | 15        |
| 4.5.3    | Chancen . . . . .                                              | 15        |
| 4.5.4    | Risiken . . . . .                                              | 15        |
| <b>5</b> | <b>Marketing- und Vertriebsstrategie</b>                       | <b>16</b> |
| 5.1      | Produktpositionierung und Marken-Strategie . . . . .           | 16        |
| 5.2      | Preisgestaltung . . . . .                                      | 16        |
| 5.3      | Marketing-Mix (4 P's) . . . . .                                | 16        |
| 5.3.1    | Product . . . . .                                              | 16        |
| 5.3.2    | Place (Vertriebskanäle) . . . . .                              | 16        |
| 5.3.3    | Price (Preismodell) . . . . .                                  | 17        |
| 5.3.4    | Promotion (Marketingmaßnahmen) . . . . .                       | 17        |
| 5.4      | Zielgruppen und Kundensegmente . . . . .                       | 17        |
| 5.4.1    | Primäre Zielgruppen . . . . .                                  | 17        |
| 5.4.2    | Go-to-Market-Strategie . . . . .                               | 17        |
| 5.5      | Vertriebsstrategie und -struktur . . . . .                     | 18        |
| 5.5.1    | Direktvertrieb . . . . .                                       | 18        |
| 5.5.2    | Partnervertrieb . . . . .                                      | 18        |
| 5.6      | Kundenakquisition und Retention . . . . .                      | 18        |
| 5.6.1    | Akquisitionsstrategie . . . . .                                | 18        |
| 5.6.2    | Customer Retention . . . . .                                   | 19        |
| <b>6</b> | <b>Leistungserstellung und Wertschöpfung</b>                   | <b>19</b> |
| 6.1      | Produktentwicklung und Innovationsprozess . . . . .            | 19        |
| 6.1.1    | Aktueller Entwicklungsstand . . . . .                          | 19        |
| 6.1.2    | Entwicklungs-Roadmap . . . . .                                 | 19        |
| 6.2      | Lieferanten und Beschaffungsstrategie . . . . .                | 19        |
| 6.2.1    | Kritische Komponenten und Lieferanten . . . . .                | 19        |
| 6.2.2    | Supply-Chain-Strategie . . . . .                               | 19        |
| 6.3      | Produktion und Fertigung . . . . .                             | 20        |
| 6.3.1    | Fertigungsmodell . . . . .                                     | 20        |
| 6.3.2    | Qualitätssicherung . . . . .                                   | 20        |
| 6.4      | Technologie und IT-Infrastruktur . . . . .                     | 20        |
| 6.4.1    | Eigen-Infrastruktur . . . . .                                  | 20        |
| 6.5      | Kundenservice und Support . . . . .                            | 20        |
| 6.5.1    | Service-Modell . . . . .                                       | 20        |
| 6.5.2    | Service-Level-Agreements (SLA) . . . . .                       | 20        |
| 6.6      | Partnerschaften und Kooperationen . . . . .                    | 21        |
| 6.6.1    | Strategische Partnerschaften . . . . .                         | 21        |
| <b>7</b> | <b>Management und Organisation</b>                             | <b>21</b> |
| 7.1      | Organisationsstruktur . . . . .                                | 21        |
| 7.1.1    | Aufbauorganisation . . . . .                                   | 21        |
| 7.2      | Gründerteam . . . . .                                          | 21        |
| 7.2.1    | Felix Zauner – Chief Technology Officer & Co-Founder . . . . . | 21        |
| 7.2.2    | Timofey Luzin – Chief Operating Officer & Co-Founder . . . . . | 21        |
| 7.3      | Personalplanung und Recruitment . . . . .                      | 22        |
| 7.3.1    | Phase 1 – Gründung (M0–M6) . . . . .                           | 22        |
| 7.3.2    | Phase 2 – Skalierung (M6–M18) . . . . .                        | 22        |
| 7.3.3    | Personalkosten-Szenarien . . . . .                             | 22        |
| 7.4      | Kompetenzaufbau und Weiterbildung . . . . .                    | 22        |

|           |                                                                         |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.5       | Governance und Entscheidungsfindung . . . . .                           | 22        |
| 7.5.1     | Corporate Governance . . . . .                                          | 22        |
| 7.5.2     | Risikomanagement und Compliance . . . . .                               | 22        |
| <b>8</b>  | <b>Erfolgs- und Finanzplanung</b>                                       | <b>23</b> |
| 8.1       | Umsatzprognose . . . . .                                                | 23        |
| 8.1.1     | Annahmen zur Umsatzentwicklung . . . . .                                | 23        |
| 8.1.2     | Umsatzprognose (3-Jahres-Planung) . . . . .                             | 23        |
| 8.2       | Kostenkalkulation . . . . .                                             | 23        |
| 8.2.1     | Variable Kosten pro System . . . . .                                    | 23        |
| 8.2.2     | Fixkosten (Jahresbasis) . . . . .                                       | 23        |
| 8.3       | Profitabilität und Break-Even . . . . .                                 | 24        |
| 8.3.1     | Gewinn- und Verlustrechnung (Prognose) . . . . .                        | 24        |
| 8.3.2     | Break-Even-Analyse . . . . .                                            | 24        |
| 8.4       | Kapitalbedarfsplan . . . . .                                            | 25        |
| 8.4.1     | Investitionsbedarf nach Bereichen . . . . .                             | 25        |
| 8.4.2     | Finanzierungsquellen . . . . .                                          | 25        |
| 8.5       | Finanzierungsstruktur und Szenarien . . . . .                           | 25        |
| 8.5.1     | Scenario 1: Conservative (Basis-Finanzierung) . . . . .                 | 25        |
| 8.5.2     | Scenario 2: Moderate (Mixed Financing) . . . . .                        | 25        |
| 8.5.3     | Scenario 3: Aggressive (VC-Finanzierung) . . . . .                      | 26        |
| 8.6       | Kapitalflussrechnung (3 Jahre) . . . . .                                | 26        |
| 8.7       | Sensitivitätsanalyse . . . . .                                          | 26        |
| <b>9</b>  | <b>Risikomanagement</b>                                                 | <b>26</b> |
| 9.1       | Identifizierte Risiken und Risikobewertung . . . . .                    | 26        |
| 9.1.1     | Technologische Risiken . . . . .                                        | 26        |
| 9.1.2     | Regulatorische & Compliance-Risiken . . . . .                           | 27        |
| 9.1.3     | Markt- und Wettbewerbsrisiken . . . . .                                 | 27        |
| 9.1.4     | Finanzielle Risiken . . . . .                                           | 27        |
| 9.1.5     | Operationale Risiken . . . . .                                          | 27        |
| 9.2       | Risikominderungsmaßnahmen . . . . .                                     | 27        |
| 9.2.1     | Technische Mitigation . . . . .                                         | 27        |
| 9.2.2     | Regulatory Mitigation . . . . .                                         | 27        |
| 9.2.3     | Markt-Mitigation . . . . .                                              | 28        |
| 9.2.4     | Finanz-Mitigation . . . . .                                             | 28        |
| 9.2.5     | Operationale Mitigation . . . . .                                       | 28        |
| 9.3       | Notfallpläne und Eskalationsprozesse . . . . .                          | 28        |
| <b>10</b> | <b>Meilensteine und Implementierungs-Roadmap</b>                        | <b>28</b> |
| 10.1      | Meilenstein-Definition und Erfolgskriterien . . . . .                   | 28        |
| 10.1.1    | Phase 1: Gründung & Produktfinalisierung (M0–M6 — 2026 Q1–Q2) . . . . . | 28        |
| 10.1.2    | Phase 2: Markteinführung & Skalierung (M6–M12 — 2026 Q2–Q4) . . . . .   | 29        |
| 10.1.3    | Phase 3: Skalierung & Expansion (M12–M24 — 2027 Q1–Q4) . . . . .        | 29        |
| 10.2      | Detaillierte Implementierungs-Roadmap (Gantt-Ähnlich) . . . . .         | 30        |
| 10.3      | Kritische Erfolgsfaktoren (CSF) . . . . .                               | 30        |
| 10.4      | Key Performance Indicators (KPI) . . . . .                              | 30        |
| 10.4.1    | Finanzielle KPIs . . . . .                                              | 31        |
| 10.4.2    | Operationale KPIs . . . . .                                             | 31        |
| 10.4.3    | Markt- und Sales-KPIs . . . . .                                         | 31        |
| 10.4.4    | Team- und HR-KPIs . . . . .                                             | 31        |



## Executive Summary

---

ALBERT-AEROSPACE entwickelt und vermarktet kostengünstige, nicht-letale Schutzsysteme zur Neutralisierung unautorisierter Drohnen (UAV) im zivilen Einsatzbereich. Das in Salzburg gegründete Unternehmen schließt eine bedeutende Marktlücke durch das Angebot von zivil-genehmigungsfähigen, modularen Lösungen, die 60–70% günstiger sind als militärische Systeme, ohne dabei Kompromisse bei technischer Zuverlässigkeit oder rechtlicher Konformität einzugehen.

### Geschäftsidee

Die Geschäftsidee adressiert einen rasant wachsenden Markt: Der globale Drohnenabwehr-Markt wächst mit 15–20% CAGR und wird bis 2030 ein Volumen von EUR 6–8 Milliarden erreichen. Europa, der Fokusmarkt von ALBERT-AEROSPACE, repräsentiert davon EUR 800–1.200 Millionen. Getrieben wird diese Entwicklung durch zunehmende Drohnenvorfälle an kritischen Infrastrukturen, regulatorische Mandate von Behörden, technologische Verfügbarkeit von Sensoren sowie die fortschreitende Digitalisierung und damit einhergehende erhöhte Anfälligkeit kritischer Infrastruktur.

### Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe besteht aus europäischen Infrastrukturbetreibern mit hohen Sicherheitsanforderungen: Flughäfen und Flugplätze, Energieversorger und Betreiber kritischer Infrastruktur, Häfen und Logistikzentren sowie Veranstalter von Großveranstaltungen. Für diese Kunden bietet ALBERT-AEROSPACE einen vierfachen Kundennutzen: Direkt profitieren sie von zuverlässiger, schneller Neutralisierung unautorisierter Drohnen (Reaktionszeit im Millisekundenbereich). Wirtschaftlich entstehen Einsparungen durch Reduktion von Betriebsunterbrechungen, Einsparung von Sicherheitspersonal und schnelle ROI. Strategisch erreichen Kunden Compliance mit behördlichen Vorgaben, verbesserten Versicherungsstatus und Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten.

### Wettbewerbsvorteil und Positionierung

Das Unique Selling Proposition von ALBERT-AEROSPACE basiert auf vier Säulen: Kostenführerschaft mit 40–60% Kostenersparnis gegenüber etablierten Wettbewerbern, Modularität für flexible Konfiguration verschiedenster Anwendungsfälle, konsequenter Zivil-Fokus mit nicht-letaler, genehmigungsfähiger Technologie sowie Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Bedienung mit minimalen Schulungsanforderungen.

### Implementierungs- und Entwicklungs-Roadmap

Die zeitliche Roadmap ist ambitioniert, aber realistisch strukturiert: In den nächsten sechs Monaten (Q1–Q2 2026) erfolgen Produktfinalisierung, Zertifizierung und Behördengenehmigungen. Von Monat 6 bis 12 (Q2–Q4 2026) werden erste Pilotkunden akquiriert, der Markteintritt realisiert und der Vertriebsaufbau vorangetrieben. Die Monate 12 bis 18 (Q1–Q2 2027) zielen auf Break-Even-Erreichung und geografische Expansion, während Monate 18 bis 24 (Q3–Q4 2027) Produkterweiterung (Version 2.0) und Skalierungsramp bedeuten.

### Finanzierungsstruktur und Kapitalbedarfsplanung

Der Gesamtkapitalbedarf für die ersten 36 Monate beläuft sich auf EUR [X]k, verteilt auf Produktentwicklung (EUR [X]k für Hardware, Software, Zertifizierung, Tests), Markteinführung

(EUR [X]k für Vertrieb, Marketing, IT-Infrastruktur) sowie Arbeitskapital und Reserven (EUR [X]k). Im empfohlenen Moderate Scenario wird diese Finanzierung durch eine diversifizierte Mischung gestaltet: Eigenkapital der Gründer (EUR [X]k), KfW-Darlehen (EUR [X]k), öffentliche Förderungen wie FFG oder Horizon (EUR [X]k) sowie Business Angels oder Early-Stage VC (EUR [X]k).

## Finanzielle Prognosen und Rentabilität

Die finanziellen Prognosen zeigen ein tragfähiges Wachstumsprofil. Im ersten Jahr wird mit einem Umsatz von EUR [X]k bei negativem EBITDA zu rechnen sein, während das zweite Jahr bereits EUR [X]k Umsatz mit positiver EBITDA-Marge von [X]% anvisiert. Das Break-Even wird im Verlauf des zweiten Geschäftsjahrs erwartet. Im dritten Jahr wird ein Umsatz von EUR [X]k mit einer EBITDA-Marge von [X]% und Netto-Gewinn von EUR [X]k angestrebt. Zur Erreichung dieser Ziele sind jährliche Personalkosten von EUR [X]k (4–5 FTE initial, skalierend auf 7–8 FTE), Infrastrukturkosten von EUR [X]k sowie F&E und Vertriebsbudgets einkalkuliert.

x

Zusammenfassung und Investitionsattraktivität ALBERT-AEROSPACE adressiert somit eine schnell wachsende Marktnische mit einem kostengünstigen, technologisch überlegenen Produkt und einem erfahrenen Gründerteam. Der klare Go-to-Market-Plan, die tragfähige Finanzstruktur und das erhebliche Skalierungspotenzial ermöglichen schnelle Marktdurchdringung in Europa mit deutlichen Chancen auf Expansion in Nordamerika und weitere internationale Märkte. Die Investition in ALBERT-AEROSPACE bietet somit attraktive Renditeaussichten in einem strukturell wachsenden Markt mit signifikanten Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber.

## Unternehmenskonzept

---

### Geschäftsidee

ALBERT-AEROSPACE entwickelt und vertreibt nicht-letale, ferngesteuerte Abfang- und Schutzsysteme zur gezielten Neutralisierung unautorisierter Flugobjekte, insbesondere im Bereich kommerzieller und privater Drohnen (UAV). Die Systeme sind speziell auf die rechtlichen, betrieblichen und wirtschaftlichen Anforderungen ziviler Infrastrukturbetreiber ausgelegt und bieten eine genehmigungsfähige, kostengünstige Alternative zu militärischen Hochpreissystemen.

### Vision und Mission

- **Vision:** Zivile Infrastruktur weltweit gegen Drohnenbedrohungen schützen und damit Sicherheit und Stabilität kritischer Systeme sicherstellen.
- **Mission:** Technisch fortschrittliche, wirtschaftliche und genehmigungsfähige Schutzsysteme für den zivilen Einsatz entwickeln und vermarkten, die höchste Sicherheitsstandards erfüllen und gleichzeitig unternehmensgerecht kalkuliert sind.
- **Unternehmenswerte:** Innovation, Zuverlässigkeit, Rechtstreue, Kundenfokus

### Rechtsform und Organisationsstruktur

Das Unternehmen wird als **GmbH** (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet und unterliegt österreichischem Unternehmensrecht.

**Organisationsstruktur (Phase 1 – Aufbau):**

- **Geschäftsführung:** Felix Zauner (Technik, Entwicklung), Timofey Luzin (Strategie, Organisation)
- **Entwicklung/Engineering:** 1–2 Vollzeitkräfte (Hardware, Software, Integration)
- **Compliance & Regulatory:** Externe Beratung (Zertifizierung, Behördenkommunikation)
- **Vertrieb & Marketing:** 1 Vollzeitkraft (ab M6–M12)
- **Administration/Finance:** Teilzeit/Outsourcing

## Standort und Infrastruktur

- **Geschäftsstandort:** Salzburg, Österreich (zentrale Position in Europa)
- **Laboreinrichtungen:** Prototyping, Testanlage, Feldtests
- **IT-Infrastruktur:** Cloud-basierte Entwicklung, sichere Datenhaltung, Compliance-Management

## Produkt- und Dienstleistung

---

Das Produkt- oder Dienstleistungsangebot wird anhand folgender Faktoren dargestellt:

### Detailbeschreibung der wesentlichen Merkmale

#### 3.1.1 Produktaufbau und Funktionsweise

Das ALBERT-AEROSPACE Schutzsystem ist als integrierte Lösung konzipiert, die mehrere technologische Komponenten zu einem autonomen Abwehrsystem vereint. Das Herzstück bildet ein hochentwickeltes Erkennungssystem auf Basis von Multi-Sensor-Fusion, das Radar- und optische Sensoren kombiniert, um unautorisierte Drohnen zuverlässig zu erfassen und zu verfolgen. Diese redundante Sensorarchitektur gewährleistet auch bei herausfordernden Witterungsbedingungen eine kontinuierliche Überwachung des Luftraums.

Die zentrale Steuereinheit nutzt Real-Time-Computing-Technologie für autonome Zielerfassung und Entscheidungsfindung. Intelligente Algorithmen analysieren in Echtzeit Flugmuster, Geschwindigkeiten und Verhaltensweisen, um zwischen autorisierten und potentiell bedrohlichen Flugobjekten zu unterscheiden. Der nicht-letale Abfangmechanismus basiert auf einem netzbasierten System mit integrierten Sicherheitsmechanismen, das Drohnen gezielt neutralisiert, ohne Kollateralschäden zu verursachen oder unbeteiligte Personen zu gefährden.

Die sichere Datenverbindung über ein verschlüsseltes Kommunikationsmodul ermöglicht sowohl die Fernsteuerung als auch die Integration in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen. Das intuitive Nutzerinterface erlaubt Sicherheitspersonal eine einfache Bedienung ohne umfangreiche technische Schulung. Die modulare Energieversorgung kann flexibel als solar-, batterie- oder netzgestützte Lösung konfiguriert werden, abhängig von den spezifischen Anforderungen des Einsatzortes.

#### 3.1.2 Leistungscharakteristiken

Das System erreicht eine Erkennungsreichweite von bis zu 2,5 Kilometern und eine Reaktionszeit von 3 bis 5 Sekunden vom Moment der Zielerkennung bis zur Abfangeinleitung. Die projizierte Abfangsicherheit liegt bei 92% erfolgreicher Neutralisierung bei optimalen Bedingungen. Pro Ladevorgang ermöglicht das System eine Einsatzdauer von 8 bis 12 Stunden kontinuierlicher Überwachung. Der Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -20°C bis +50°C, was einen



ganzjährigen Einsatz in den meisten europäischen Klimazonen ermöglicht. Das System kann simultan bis zu 8 Flugobjekte verfolgen und priorisieren, was auch bei mehrfachen Bedrohungsszenarien eine effektive Abwehr gewährleistet.

## Modularer Aufbau

Das ALBERT-System ist konzeptionell als modulares Baukastensystem ausgelegt, um maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsatzszenarien und Kundenbedürfnisse zu gewährleisten. Aktuell befindet sich das Unternehmen im ersten Entwicklungsschritt der ersten funktionsfähigen Abwehrrakete, wobei die modulare Architektur bereits in der Grundkonzeption verankert ist.

Das Basismodul umfasst die Erkennungs- und Steuereinheit als Einstiegsvariante und ist für einen Preis von EUR 45.000 bis 60.000 konzipiert. Diese Grundkonfiguration ermöglicht bereits vollständige Luftraumüberwachung und Bedrohungsanalyse. Das Abfangmodul Standard ist für kleine bis mittlere UAV mit einem Gewicht unter 5 kg ausgelegt und wird mit einem Aufpreis von EUR 15.000 kalkuliert. Für größere Drohnensysteme bis 15 kg ist das Abfangmodul Extended vorgesehen, das zusätzlich EUR 35.000 kostet und verstärkte Abfangmechanismen integriert.

Für Betreiber mit mehreren zu schützenden Standorten wird ein Netzwerk-Add-On entwickelt, das eine Multi-Site-Vernetzung für flächendeckenden Großschutz ermöglicht. Pro zusätzlichem vernetztem Standort werden EUR 20.000 veranschlagt. Das geplante Autonomie-Modul erweitert das System um KI-gestützte autonome Einsatzoptionen und ist mit EUR 25.000 Aufpreis konzipiert. Zur nahtlosen Anbindung an bereits bestehende Sicherheitssysteme wird ein Integration-Paket angeboten, dessen Preis je nach Komplexität zwischen EUR 10.000 und 30.000 variiert.

Diese kundenspezifische Zusammenstellung ermöglicht eine präzise Kostenoptimierung entsprechend den tatsächlichen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsfalls und vermeidet Überinvestitionen in nicht benötigte Funktionalitäten.

## Unique Selling Proposition (USP) – Stärken und Unterscheidungsmerkmale

ALBERT-AEROSPACE positioniert sich bewusst als zivile Alternative zu militärischen Drohnabwehrsystemen und adressiert damit einen spezifischen Markt, der bislang zwischen kostspieligen militärischen Lösungen und unzureichenden passiven Schutzmaßnahmen wählen musste. Die zentrale Stärke des Systems liegt in der Kombination aus nicht-letal Technologie, wirtschaftlicher Effizienz und rechtlicher Genehmigungsfähigkeit im zivilen Kontext.

### 3.3.1 Primäre Differenzierungsmerkmale

Im direkten Vergleich zu militärischen Systemen bietet ALBERT folgende entscheidende Vorteile:

**Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit:** Das ALBERT-System erzielt eine Kostenersparnis von 60-70% gegenüber militärischen Lösungen bei vergleichbarer Funktionalität. Während militärische Systeme Investitionen im Bereich von EUR 300.000 bis 500.000 erfordern, liegt das ALBERT-Basissystem bei EUR 60.000 bis 90.000. Diese deutliche Preisdifferenz resultiert aus der gezielten Optimierung für zivile Anforderungen, dem Verzicht auf militärspezifische Überkapazitäten und der effizienten modularen Bauweise.

**Zivile Genehmigungsfähigkeit:** Militärische Drohnabwehrsysteme unterliegen strengen Exportkontrollen, Dual-Use-Regulierungen und sind für zivile Betreiber rechtlich problematisch. ALBERT ist von Grund auf für den zivilen Einsatz konzipiert, vollständig nicht-letal und entspricht den Anforderungen der europäischen Luftfahrtbehörden (EASA). Dies ermöglicht einen deutlich beschleunigten Genehmigungsprozess und rechtssichere Anwendung ohne militärische Auflagen.

**Implementierung und Betrieb:** Die Implementierungszeit beträgt 2-4 Wochen im Vergleich zu 3-6 Monaten bei militärischen Systemen. Die Bedienung erfordert lediglich 2-3 Tage

Schulung statt mehrwöchiger Spezialistenausbildung. Das modulare Design ermöglicht flexible Skalierung von Einzelstandorten bis zu vernetzten Großflächenlösungen ohne komplette Systemneuanschaffung.

### 3.3.2 Technische Differenzierungsmerkmale

Die technologische Überlegenheit manifestiert sich in folgenden Kernelementen:

- **Multi-Sensor-Fusion:** Redundante Erkennungssysteme (Radar + Optik) gewährleisten Zuverlässigkeit auch bei widrigen Witterungsbedingungen und reduzieren die Falsch-Positiv-Rate auf unter 5%.
- **Intelligente Zielverifizierung:** KI-gestützte Algorithmen unterscheiden autonom zwischen autorisierten und bedrohlichen Flugobjekten, minimieren False-Alarms und ermöglichen forensische Auswertung für nachgelagerte Sicherheitsanalysen.
- **Nicht-letale Neutralisierung:** Der netzbasierte Abfangmechanismus vermeidet Kollateralschäden und erfüllt strenge zivile Sicherheitsstandards. Im Gegensatz zu militärischen Systemen mit kinetischen oder elektronischen Störmaßnahmen bleibt das Umfeld unbeeinflusst.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche, automatisierte Entscheidungsprozesse und minimaler Wartungsaufwand ermöglichen den Betrieb durch reguläres Sicherheitspersonal ohne Spezialisierung.

## Kundennutzen

### 3.4.1 Direkter Nutzen

- Zuverlässige Abwehr unautorisierter Drohnen im Betrieb
- Reduziertes Sicherheitsrisiko für Personal und Assets
- Compliance mit behördlichen Sicherheitsvorgaben
- Verbesselter Versicherungsstatus

### 3.4.2 Wirtschaftlicher Nutzen

- Geringere Betriebskosten durch Automatisierung
- Ersparnis von Sicherheitspersonal
- Reduktion von Betriebsunterbrechungen
- Schnelle ROI durch modulares Pricing-Modell

### 3.4.3 Strategischer Nutzen

- Wettbewerbsvorteil durch Sicherheitszertifizierung
- Stärkeres Sicherheitsimage gegenüber Stakeholdern und Kunden
- Datengestützte Sicherheitsplanung für zukünftige Investitionen

## Entwicklungsstand

### 3.5.1 Aktuelle Phase

Das ALBERT-AEROSPACE Projekt befindet sich derzeit in der fortgeschrittenen Prototyp-Phase mit dem Ziel der Pre-Market-Validierung bis Q2 2026. Die bisherigen Entwicklungsarbeiten konzentrierten sich auf die grundlegenden Systemkomponenten und haben bereits wesentliche Meilensteine erreicht. Der Flightcomputer, der als zentrale Steuereinheit für Zielerkennung, Entscheidungsfindung und Abfangkoordination dient, wurde erfolgreich entwickelt und befindet sich in der Testphase. Erste CAD-Modelle für die mechanischen Komponenten und das Gehäusedesign sind abgeschlossen und bilden die Grundlage für die bevorstehende Prototypenfertigung.

Der Proof-of-Concept für die nicht-letale Abfangtechnologie wurde erfolgreich nachgewiesen, und das grundlegende Hardwaredesign ist finalisiert. Die nächsten Entwicklungsschritte umfassen die Integration der Sensorik, umfangreiche Funktionsvalidierungen sowie erste kontrollierte Feldversuche unter realen Einsatzbedingungen. Der Abschluss der Kernentwicklung ist für Q2 2026 geplant, parallel dazu laufen bereits die Vorbereitungen für die erforderlichen Zertifizierungsprozesse.

### 3.5.2 Roadmap zu Marktreife

Die Markteinführung erfolgt in vier strukturierten Phasen. Phase 1 (M0–M6, Q1–Q2 2026) fokussiert auf die Finalisierung des Hardwaredesigns, den Beginn der CE-Zertifizierung und die Abstimmung mit der EASA sowie nationalen Luftfahrtbehörden. In Phase 2 (M6–M12, Q3–Q4 2026) wird ein erster Pilotkunde für Referenztests gewonnen, umfangreiche Feldtests durchgeführt und das System basierend auf realen Einsatzerfahrungen optimiert. Phase 3 (M12–M18, Q1–Q2 2027) markiert den Übergang zur Serienfertigung und den offiziellen Markteintritt mit aktiver Kundenakquisition. Phase 4 (M18+, Q3+ 2027) konzentriert sich auf Marktskalierung, geografische Expansion und die Entwicklung von Produkterweiterungen wie dem Autonomie-Modul und Netzwerk-Funktionalitäten.

## Schutzrechte – Patent, Lizenzen, Urheberrechte, Markenrechte

### 3.6.1 Patente und Patentanmeldungen

- **PCT-Anmeldung [Datum]:** „Verfahren und System zur nicht-letalen UAV-Neutralisierung“
- **Schutzumfang:** Abfangmechanismus, Erkennungsalgorithmus, Steuerarchitektur
- **Nationale Patente:** Anmeldungen in EU, USA, Asien geplant

### 3.6.2 Eigentumsschutz (Know-How)

- Proprietäre Software-Algorithmen (Datenschutz durch Geheimhaltungsverträge)
- Spezielle Herstellungsverfahren
- Kundenspezifische Konfigurationen

### 3.6.3 Markenschutz

- Markenanmeldung: „ALBERT-AEROSPACE“ – [Status]
- Logo und Corporate Design – rechtlich geschützt

### 3.6.4 Lizenzen und Zulassungen

- **Geplante Zertifizierungen:** CE-Kennzeichnung, [Branchenspezifische Standards]
- **Behördliche Genehmigungen:** FFG-Zulassung (Österreich), [Weitere relevante Genehmigungen]

## Wettbewerberfähigkeit – wichtige Konkurrenzangebote

### 3.7.1 Direkte Konkurrenten

- **Hersteller A [Name]:** Ähnliches Konzept, aber höhere Preisposition (EUR [X])
  - Stärken: etablierter Markenname
  - Schwächen: höhere Komplexität, längere Implementierung
- **Hersteller B [Name]:** Netzwerk-fokussiert, Enterprise-Segment
  - Stärken: umfangreiche Integration
  - Schwächen: sehr teuer (EUR [X]+), nur für Großkunden

### 3.7.2 Indirekte Konkurrenten / Alternative Lösungen

- Militärische Systeme (Regierungskauf, sehr teuer)
- Klassische physische Barrieren und Perimeterschutz
- Erhöhte menschliche Überwachung

### 3.7.3 Competitive Positioning

| Kriterium            | ALBERT     | Konkurrent A | Konkurrent B | Militär   |
|----------------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| Preis (EUR)          | [X]        | [X]          | [X]+         | [X]+      |
| Modularer Aufbau     | Ja         | Teilweise    | Nein         | Nein      |
| Nicht-letal          | Ja         | Ja           | Ja           | Nein      |
| Implementierungszeit | 2–4 Wo.    | 4–8 Wo.      | 3–6 Mo.      | [X]       |
| Zielgruppe           | KMU/Mittel | Mittel       | Enterprise   | Regierung |

## Marktanalyse

---

### Marktforschung und Marktanalyse

Die Marktevaluierung basiert auf folgenden Ansätzen:

#### 4.1.1 Primäre Datenquellen (Marktforschung)

- Direkte Befragungen von Zielkunden (Flughäfen, Industriebetreiber, Sicherheitskräfte)
- Experteninterviews mit Behördenvertreter (Luftfahrtamt, Sicherheitsbehörden)
- Feldstudien und Machbarkeitsprüfungen in Testanlagen
- Bedarfsanalysen durch Befragung von [X] potenziellen Kunden

#### 4.1.2 Sekundäre Datenquellen (Marktanalyse)

- Branchenanalysen und Marktforschungsberichte (Gartner, Frost & Sullivan, etc.)
- Regulatorische Studien und Compliance-Anforderungen
- Technologietrends und Innovation-Radar
- Competitive Intelligence und Patentanalysen

### Marktvolumen, -größe und Trends

#### 4.2.1 Globales Marktvolumen

- **Aktuelles Gesamtmarktvolumen:** EUR 2,5–3,5 Milliarden (2024)
- **Wachstumsrate (CAGR):** 15–20% pro Jahr bis 2030
- **Marktprognose 2030:** EUR 6–8 Milliarden
- **Zielmärkte (Fokus):** Europa (40%), Nordamerika (35%), Asien-Pazifik (25%)

#### 4.2.2 Europäischer Markt (Primärfokus)

- **Marktvolumen EU/EFTA:** EUR 800–1.200 Millionen
- **Haupttreiber:**
  - Zunehmende Drohnenvorfälle an Flughäfen (500+ pro Jahr in der EU)
  - Regulatorische Mandate für Infrastrukturbetreiber
  - Öffentliche Sicherheitsbedenken
- **Wachstumssegment:** Dezentralisierte Lösungen für KMU-Betreiber

#### 4.2.3 Megatrends und Marktmotoren

- **Drohnenverbreitung:** Weltweiter Bestand von 5+ Millionen kommerziellen Drohnen
- **Sicherheitsbedenken:** Häufigere Berichte von Drohnenangriffen, Spionage, Sabotage
- **Regulatorische Rahmenbedingungen:** Verschärfung von Luftfahrtrichtlinien (EASA, FAA)
- **Technologische Verfügbarkeit:** Fortgeschrittene Sensortechnologie wird bezahlbar
- **Digitalisierung kritischer Infrastruktur:** Verstärkte Vernetzung = verstärkte Angriffsfläche

### Marktsegmentierung und Zielgruppen

#### 4.3.1 Primäre Kundengruppen

- **Flughäfen & Flugplätze:** [X] Einrichtungen in der EU
  - Anforderung: Permanenter, flächendeckender Schutz
  - Kaufkraft: Hoch (EUR 500k–2M pro Standort)
  - Entscheidungsweg: Regierungsvergabe, längerer Evaluierungsprozess

- **Energieversorger & Versorgungskritische Infrastruktur:** [X] Anlagen in der EU
  - Anforderung: Schutz von Kraftwerken, Verteilnetzen, Umspannwerken
  - Kaufkraft: Sehr Hoch (EUR 1M–5M pro Anlage)
  - Entscheidungsweg: Zentraler Einkauf, hohe Compliance-Anforderungen
- **Häfen & Logistikzentren:** [X] Standorte in der EU
  - Anforderung: Perimeterschutz, Lagerschutz, Containerüberwachung
  - Kaufkraft: Mittel bis Hoch (EUR 200k–1M)
  - Entscheidungsweg: Operative Beschaffung
- **Großveranstaltungen:** [X] Events pro Jahr in Europa (Festivals, Sportereignisse)
  - Anforderung: Temporärer, mobiler Schutz
  - Kaufkraft: Mittel (EUR 50k–500k Mietmodell)
  - Entscheidungsweg: Schnell, projektbasiert

#### 4.3.2 Sekundäre Kundengruppen

- Betreiber kritischer Infrastruktur (Telekommunikation, Wasser, Datenzentren)
- Hochsicherheitseinrichtungen (Gefängnisse, Regierungskomplexe)
- Private Sicherheitsdienstleister (Weiterverkauf/Integration)
- Militär und Polizei (Spezialszenarien)

### Wettbewerbsanalyse

#### 4.4.1 Wettbewerbslandschaft

- **Direkte Konkurrenten:** 3–5 zivile Anbieter mit ähnlichen Produkten
  - Etablierte Konkurrenten (europäisch, US-amerikanisch)
  - Neue Marktteilnehmer aus Israel, Südkorea, China
  - Unterschiedliche Technologieansätze (Netz vs. kinetisch vs. Elektronik)
- **Indirekte Konkurrenten:** Militärische Systeme, alternative Schutzmaßnahmen
- **Potenzielle Wettbewerber:** Drohnen-Hersteller mit Abfang-Modulen, Defense-Contractor mit Pivot

#### 4.4.2 Competitive Advantages ALBERT

- **Kostenführerschaft:** 40–60% günstiger als etablierte Konkurrenz
- **Modularität & Skalierbarkeit:** Flexiblere Einsatzoptionen
- **Schnelle Marktreaktion:** Kleineres, agiles Team, schnellere Innovationszyklen
- **Lokale Präsenz (Europa):** Bessere Support und Regulatory-Beziehungen

## SWOT-Analyse

### 4.5.1 Stärken

- Kostengünstiges, modulares Produktdesign
- Hochkompetente Gründer mit nachgewiesener technischer Expertise
- Nicht-letale, zivil-legale Technologie
- Wachsender Markt mit klarer Nachfrage
- Starke technische IP und Patent-Positionen

### 4.5.2 Schwächen

- Begrenzte Marktpräsenz und Brand-Recognition
- Kleine Betriebsgröße – Ressourcenbeschränkungen
- Noch nicht am Markt verifiziert (kein operativer Track Record)
- Hohe Abhängigkeit von Zertifizierung und Behördengenehmigungen
- Technologische Limitierungen bei extremen Wetterbedingungen (noch zu adressieren)

### 4.5.3 Chancen

- Rapidly wachsendes Marktvolumen (15–20% CAGR)
- First-Mover-Vorteil in europäischen Mid-Market-Segment
- Regulatorische Mandate in vielen europäischen Ländern
- M&A-Potenzial durch größere Defense-Konzerne
- Internationale Expansion in Nordamerika und Asien
- Technologische Erweiterungen (autonome Systeme, KI-Integration)

### 4.5.4 Risiken

- **Regulatorische Verzögerung:** Behördengenehmigungen können sich aufschieben
- **Technische Risiken:** Zuverlässigkeitsprobleme können Marktreputation schädigen
- **Aggressiver Preiswettbewerb:** Etablierte Konkurrenten könnten Preise senken
- **Technologieveränderung:** Drohnen-Technologie entwickelt sich schnell (Abwehrmechanismen könnten veralten)
- **Geopolitische Risiken:** Export-Kontrollen, Sanktionen, internationale Konflikte
- **Markteintrittsbarrieren:** Hohe Zulassungshürden für zivile Sicherheitsprodukte

# Marketing- und Vertriebsstrategie

---

## Produktpositionierung und Marken-Strategie

ALBERT-AEROSPACE positioniert sich als **ziviler, kostenoptimierter High-Tech-Spezialist** für nicht-letale Drohnenabwehr mit folgenden Kernbotschaften:

- **Sicherheit:** Effektive, zuverlässige Neutralisierung mit minimalen Kollateralschäden
- **Wirtschaftlichkeit:** 60–70% günstiger als Wettbewerb bei vergleichbarer Leistung
- **Innovation:** Fortschrittliche Technologie mit modularer Skalierbarkeit
- **Compliance:** Vollständige Rechtskonformität im zivilen Kontext
- **Support:** Lokale, zuverlässige Betreuung und Wartung

Zielmarkt-Positioning: **Mid-Market und wachsende Enterprise-Kunden** in der EU und international.

iiiiii HEAD

## Preisgestaltung

Pricing-Strategie und Begründung. =====

## Marketing-Mix (4 P's)

llllllll cf119ea0da5acf4eded013c052545dda7b5b70e3

### 5.3.1 Product

- Modulare Kernprodukte (Basismodul, Abfang-Varianten, Netzwerk-Lösungen)
- Kundenspezifische Konfigurationen
- Service-Pakete (Installation, Schulung, Support, Wartung)
- SaaS-Komponenten (Cloud-basierte Überwachung und Analytics)

### 5.3.2 Place (Vertriebskanäle)

- **Direktvertrieb:** Eigenes Sales-Team für Großkunden
- **Systemintegratoren:** Partnerschaften mit Sicherheitsdienstleistern
- **Reseller:** Akkreditierte Distributor in Zielregionen
- **E-Commerce / Online:** Informationsbereitstellung, ggf. Direktvertrieb für kleinere Varianten



### 5.3.3 Price (Preismodell)

- **Basismodul:** EUR [X]–[X] (Einstiegsvariante)
- **Abfangmodul Standard:** EUR [X]–[X]
- **Extended-Konfiguration:** EUR [X]–[X]
- **Netzwerk-Systeme:** EUR [X]–[X] (kundenspezifisch)
- **Leasing/Mietmodelle:** EUR [X]/Monat (für Großveranstaltungen)
- **Wartungsabos:** EUR [X]/Jahr (Support, Updates, Wartung)

### 5.3.4 Promotion (Marketingmaßnahmen)

#### B2B Marketing Channels:

- **Fachmessen:** DSEI (London), Milipol (Paris), Aerospace & Defense Conference
- **Branchen-Publikationen:** Sicherheitsfachzeitschriften, Online-Magazine
- **Digital Marketing:** LinkedIn, branchenspezifische Online-Kampagnen
- **PR & Media Relations:** Pressemitteilungen, Case Studies, Whitepaper
- **Direktansprache:** Kalte Akquise, Telemarketing, Email-Kampagnen
- **Thought Leadership:** Konferenzvorträge, Publikationen, Branchenberichte

#### Pilotprojekte und Referenzen:

- Partnerschaft mit Referenzkunden zur Demonstration
- Case-Study-Erstellung mit messbaren Erfolgskriterien
- Zertifizierungen als Proof-of-Concept

## Zielgruppen und Kundensegmente

### 5.4.1 Primäre Zielgruppen

- **Flughäfen:** Mittlere bis große europäische Flughäfen (40+ Passagiere/Jahr)
- **Energieversorger:** Betreiber von Kraftwerken und Versorgungsinfrastruktur
- **Häfen & Logistik:** Betreiber von Großlagern, Containerumschlag
- **Großveranstaltungen:** Festivalveranstalter, Sportevents, Messen

### 5.4.2 Go-to-Market-Strategie

#### Phase 1 (M0–M6): Market Entry & Validation

- Pilotprojekte mit 2–3 Referenzkunden
- Zertifizierung abschließen
- Partnernahmen mit Key Integrators initiieren
- Messaging & Collateral finalisieren

## **Phase 2 (M6–M12): Early Market Development**

- Aktive Präsenz auf Fachmessen
- Direktvertriebsteam beginnt Kundenakquise
- Online-Marketing und PR-Kampagne starten
- 5–8 neue Kunden akquirieren

## **Phase 3 (M12–M24): Scale-Up**

- Vertriebskanal-Expansion (Reseller, Partner)
- Geografische Expansion (D-A-CH → weitere EU-Länder)
- 20–30 neue Kunden anziehen
- Markenaufbau intensivieren

## **Vertriebsstrategie und -struktur**

### **5.5.1 Direktvertrieb**

- **Sales Manager/Business Development:** 1 FTE ab M0, 2–3 FTE ab M12
- **Account Management:** Dedizierte Kundenbetreuung nach Abschluss
- **Sales Cycle:** 3–6 Monate (Evaluierung, Pilot, Beschaffung)

### **5.5.2 Partnervertrieb**

- **Systemintegratoren:** Zertifizierte Partner mit Implementierungskompetenz
- **Reseller-Programm:** Akkreditierte Vertriebspartner in Zielregionen
- **Margin-Modell:** 20–35% Distributor-Margin je nach Vertriebsmodell
- **Support-Struktur:** Technischer Support durch ALBERT, Vertriebssupport durch Partner

## **Kundenakquisition und Retention**

### **5.6.1 Akquisitionsstrategie**

- Bestandsaufnahme möglicher Kunden (Leads-Database)
- Lead-Scoring und Priorisierung nach Konversionspotenzial
- Multi-Touch-Kampagnen (Email, Anrufe, Meetings, Demos)
- Angestrebte Konversionsrate: 15–20% der Kontakte → Pitch
- Ziel: Break-Even bei  $\approx$  20–25 installierten Systemen

### 5.6.2 Customer Retention

- Proaktive Wartung und Support
- Regelmäßige Software-Updates und Funktionserweiterungen
- Kundensupport-SLA (Service Level Agreements)
- Cross-Selling und Up-Selling von Zusatzmodulen
- Ziel: ≥85% Kundenbindungsrate

## Leistungserstellung und Wertschöpfung

---

### Produktentwicklung und Innovationsprozess

#### 6.1.1 Aktueller Entwicklungsstand

- **Phase:** Prototyp-Validierung und Feldtests
- **Kern-Technologie:** Entwicklung abgeschlossen, Optimierungen laufend
- **Durchgeführte Tests:** [Spezifische Hardware/Software-Tests]
- **Geplante Meilensteine:** Zertifizierung Q[X]/2026

#### 6.1.2 Entwicklungs-Roadmap

- **Version 1.0 (M0–M6):** Finalisierung Hardware, Software-Optimierung, Zertifizierung
- **Version 1.5 (M6–M12):** Integration von KI/ML-Funktionen, erweiterte Autonomie
- **Version 2.0 (M12–M18):** Netzwerk-Erweiterungen, Multi-Standort-Koordination
- **Version 2.5+ (M18+):** Skalierungsbeschränkungen überwinden, neue Anwendungsfälle

### Lieferanten und Beschaffungsstrategie

#### 6.2.1 Kritische Komponenten und Lieferanten

- **Sensoren (Radar/Lidar/Optik):** [Lieferantennamen, geografische Diversifikation]
- **Elektronische Steuereinheiten:** [Halbleiter-Hersteller, Redundanz-Strategie]
- **Abfang-Mechanik:** [Speziallieferanten, ggf. Inhouse-Fertigung]
- **Software-Komponenten:** Teils proprietär, teils OpenSource/Commercial-Lizenzen
- **Logistik & Verpackung:** Spezialisierte Partner für sichere Fertigung

#### 6.2.2 Supply-Chain-Strategie

- **Lieferanten-Diversifikation:** Mindestens 2 Supplier pro kritischer Komponente
- **Bestandsverwaltung:** Just-In-Time mit Puffer für Lieferengpässe
- **Qualitätssicherung:** Incoming-Inspektionen, Lieferanten-Audits
- **Langfristigkeit:** Strategische Partnerschaften für Volumenrabatte und Verlässlichkeit

## Produktion und Fertigung

### 6.3.1 Fertigungsmodell

- **Phase 1 (Pilot):** In-House-Fertigung / Kleinserien (1–10 Einheiten/Monat)
- **Phase 2 (Scale):** Partielle Outsourcing an Contract Manufacturer
- **Phase 3 (Ramp):** Skalierte Produktion durch spezialisierte Fertigungspartner

### 6.3.2 Qualitätssicherung

- **Zertifizierungen:** ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem)
- **Prüfpläne:** Umfassende Funk-, Sicherheits-, Umwelttests
- **Dokumentation:** Technische Dokumentation, Sicherheitsdatenblätter, Compliance-Nachweise
- **Langzeittests:** Feldversuche zur Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen

## Technologie und IT-Infrastruktur

### 6.4.1 Eigen-Infrastruktur

- **Entwicklungsumgebung:** CAD (Solidworks), Simulation (MATLAB/Simulink), Prototyping-Lab
- **Testanlagen:** Hardwaretest-Bench, Feldtest-Range, Pilot-Deployment-Standort
- **Software-Plattformen:** Cloud-basierte Überwachung (AWS/Azure), Datenmanagement, Analytics
- **Sicherheitsinfrastruktur:** Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Audit-Logging
- **Zusammenarbeit:** Git-basierte Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines, Team-Collaboration-Tools

## Kundenservice und Support

### 6.5.1 Service-Modell

- **Installationsservice:** Kundenspezifische Installation und Inbetriebnahme
- **Schulung:** Operator-Training, Administrator-Schulung, Advanced Topics
- **24/7 Hotline:** Technischer Support für kritische Systeme
- **Remote Support:** Fernwartung und Diagnostik via Secure VPN
- **Vor-Ort-Service:** Geplante und Notfall-Wartung

### 6.5.2 Service-Level-Agreements (SLA)

- **Premium Support:** 2h Response-Time, 95% Verfügbarkeit garantiert
- **Standard Support:** 4h Response-Time, 90% Verfügbarkeit
- **Update-Zyklen:** Security-Updates innerhalb 24h, Feature-Updates monatlich
- **Ersatzteil-Service:** [X] Arbeitstage Lieferzeit für kritische Komponenten

## Partnerschaften und Kooperationen

### 6.6.1 Strategische Partnerschaften

- **Systemintegratoren:** [Namensbeispiele europäischer Security-Integratoren]
- **Reseller:** Regionale Vertriebspartner für lokale Marktpräsenz
- **Technologie-Partner:** Zusammenarbeit mit Sensor-Herstellern, Software-Plattformen
- **Zertifizierungsstellen:** Notified Bodies für CE-Zertifizierung
- **Behörden & Regulierung:** Engagement mit EASA, nationalen Luftfahrtbehörden

## Management und Organisation

---

### Organisationsstruktur

#### 7.1.1 Aufbauorganisation

Das Unternehmen folgt einer lean, technologie-getriebenen Aufbauorganisation mit klaren Verantwortlichkeiten und flachen Entscheidungswegen.

**Organisationsplan (Gründungsphase – M0–M12):**

| Abteilung                    | Rolle                   | M0–M6          | M6–M12         |
|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>Geschäftsführung</b>      | Gesamtverantwortung     | 2 FTE          | 2 FTE          |
| <b>Engineering</b>           | Hardware/Software       | 1–2 FTE        | 2–3 FTE        |
| <b>Sales &amp; Marketing</b> | Vertrieb/Akquisition    | 0,5 FTE        | 1,5–2 FTE      |
| <b>Operations</b>            | Betrieb, Support        | 0,5 FTE        | 1 FTE          |
| <b>Verwaltung</b>            | Finance, HR, Compliance | Outsourcing    | 0,5 FTE        |
| <b>Gesamt</b>                |                         | <b>4–5 FTE</b> | <b>7–8 FTE</b> |

### Gründerteam

#### 7.2.1 Felix Zauner – Chief Technology Officer & Co-Founder

- **Expertise:** Luft-/Raumfahrttechnik, embedded Systems, Regelungstechnik
- **Ausbildung:** [Studium Luftfahrttechnik / Elektrotechnik, ggf. Zertifikate]
- **Berufserfahrung:** [X] Jahre in Industrie / Forschung
- **Fokus:** Technische Entwicklung, Produktarchitektur, Prototypenbau
- **Referenzen:** [Frühere Projekte, Publikationen, Patente]

#### 7.2.2 Timofey Luzin – Chief Operating Officer & Co-Founder

- **Expertise:** Geschäftsentwicklung, strategische Planung, Finanzmanagement
- **Ausbildung:** [Studium Business/Economics/Engineering, ggf. MBA]
- **Berufserfahrung:** [X] Jahre in Startups / etablierten Unternehmen
- **Fokus:** Geschäftsaufbau, Finanzierung, Regulierung, Vermarktung
- **Referenzen:** [Frühere erfolgreiche Initiativen, Investitionen, Partnerschaften]

## Personalplanung und Recruitment

### 7.3.1 Phase 1 – Gründung (M0–M6)

- Kernteam stabilisieren (Gründer + 1–2 Senior Engineers)
- Externe Spezialisten hinzuziehen (Zertifizierung, Legal, Finance)
- Fokus: Produktfinalisierung und Regulatory-Aufbau

### 7.3.2 Phase 2 – Skalierung (M6–M18)

- Sales Manager / Business Development einstellen
- Zusätzliche Engineer für parallele Entwicklungen
- Operations Manager für Support und Kundenbetreuung
- Ziel: 8–10 FTE bis Ende Q2/2026

### 7.3.3 Personalkosten-Szenarien

- **Engineering:** EUR [X]k/Jahr (Senior), EUR [X]k/Jahr (Junior)
- **Sales/Marketing:** EUR [X]k/Jahr + variable Bonifikation
- **Operations:** EUR [X]k/Jahr
- **Overhead (HR, Admin, Finance):** EUR [X]k/Jahr
- **Externes Consulting:** EUR [X]k/Jahr (Zertifizierung, Legal, Compliance)

## Kompetenzaufbau und Weiterbildung

- Regelmäßige Schulungen in neuester Sensor- und Drohnen-Technologie
- Compliance-Training für regulatorische Anforderungen
- Kundenschulung und Zertifizierungsprogramme
- Teilnahme an Fachkonferenzen und Branchenveranstaltungen

## Governance und Entscheidungsfindung

### 7.5.1 Corporate Governance

- **Geschäftsführer-Meetings:** Wöchentlich (Operativ), Monatlich (Strategisch)
- **Gesellschafter-Versammlung:** Quartal (Finanzmanagement, Investitionen)
- **Stakeholder-Kommunikation:** Regelmäßige Investor-Updates, Kunden-Reviews

### 7.5.2 Risikomanagement und Compliance

- **Chief Compliance Officer (CCO):** Externe Beratung (Initial), später Inhouse
- **Audit & Kontrolle:** Interner Audit, externe Jahresprüfung
- **Datenschutz (DSGVO):** Compliance Officer, Datenschutz-by-Design Prinzipien
- **Sicherheit:** IT-Sicherheitsaudits, Penetrationstests, Informationssicherheits-Management (ISO 27001)

## Erfolgs- und Finanzplanung

---

### Umsatzprognose

#### 8.1.1 Annahmen zur Umsatzentwicklung

- **Durchschnittlicher Systempreis:** EUR [X] (inkl. Installation, Training)
- **Service-Umsatz:** EUR [X]/System/Jahr (Support, Wartung, Updates)
- **Kundenakquisitions-Ramp:** [X] Systeme M1–M3, [X] Systeme M4–M6, [X] Systeme M7–M12
- **Repeat-Business:** 15% Cross-Sell/Upgrade ab Jahr 2
- **Geografische Expansion:** EU-Fokus Jahr 1–2, Nordamerika ab Jahr 3

#### 8.1.2 Umsatzprognose (3-Jahres-Planung)

| Metrik                       | Jahr 1          | Jahr 2          | Jahr 3          |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Neukundensysteme             | [X] Units       | [X] Units       | [X] Units       |
| Durchschnittswert pro System | EUR [X]         | EUR [X]         | EUR [X]         |
| Systemumsatz                 | EUR [X]k        | EUR [X]k        | EUR [X]k        |
| Service/Wartung-Umsatz       | EUR [X]k        | EUR [X]k        | EUR [X]k        |
| Sonstige Einnahmen           | EUR [X]k        | EUR [X]k        | EUR [X]k        |
| <b>Gesamtumsatz</b>          | <b>EUR [X]k</b> | <b>EUR [X]k</b> | <b>EUR [X]k</b> |
| YoY Wachstum                 | –               | [X]%            | [X]%            |

### Kostenkalkulation

#### 8.2.1 Variable Kosten pro System

- **Material (COGS):** EUR [X] (40–50% des Verkaufspreises)
- **Fertigung & Montage:** EUR [X]
- **Logistik & Verpackung:** EUR [X]
- **Installation & Inbetriebnahme:** EUR [X]
- **Margin nach Variable Kosten:** [X]% (Deckungsbeitrag I)

#### 8.2.2 Fixkosten (Jahresbasis)

- **Personalkosten:** EUR [X]k
  - Geschäftsführung (2 FTE): EUR [X]k
  - Engineering (2–3 FTE): EUR [X]k
  - Sales & Marketing (1–2 FTE): EUR [X]k
  - Operations & Admin (1 FTE): EUR [X]k
- **Büro- und Infrastrukturkosten:** EUR [X]k
  - Miete Büro/Laborraum: EUR [X]k
  - IT-Infrastruktur: EUR [X]k

- Utilities, Versicherung: EUR [X]k
  - **Zertifizierung & Compliance:** EUR [X]k (Jahr 1 höher)
  - **F&E (zusätzlich):** EUR [X]k
  - **Vertrieb & Marketing:** EUR [X]k
  - **Sonstiges (Legal, Consulting, etc.):** EUR [X]k
- Gesamte Fixkosten Jahr 1:** EUR [X]k

## Profitabilität und Break-Even

### 8.3.1 Gewinn- und Verlustrechnung (Prognose)

| Positionen (EUR k)              | Jahr 1      | Jahr 2     | Jahr 3     |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|
| Umsatz                          | [X]         | [X]        | [X]        |
| Kostenrückgang (Wareneinkauf)   | [-X]        | [-X]       | [-X]       |
| <b>Bruttogewinn</b>             | <b>[X]</b>  | <b>[X]</b> | <b>[X]</b> |
| Bruttogewinn-Quote              | [X]%        | [X]%       | [X]%       |
| Betriebskosten (Fixkosten)      | [-X]        | [-X]       | [-X]       |
| <b>EBITDA</b>                   | <b>[-X]</b> | <b>[X]</b> | <b>[X]</b> |
| EBITDA-Marge                    | [-X]%       | [X]%       | [X]%       |
| Abschreibungen                  | [-X]        | [-X]       | [-X]       |
| Zinsen (Schulden)               | [-X]        | [-X]       | [-X]       |
| <b>Gewinn vor Steuern (EBT)</b> | <b>[-X]</b> | <b>[X]</b> | <b>[X]</b> |
| Steuern (Körperschaftsteuer)    | –           | [-X]       | [-X]       |
| <b>Netto-Gewinn</b>             | <b>[-X]</b> | <b>[X]</b> | <b>[X]</b> |
| Net Profit Margin               | [-X]%       | [X]%       | [X]%       |

### 8.3.2 Break-Even-Analyse

- **Break-Even-Point (in Einheiten):**  $\approx [X] - [X]$  Systeme
- **Break-Even-Monat:** [Monat] Jahr [X]
- **Break-Even-Umsatz:** EUR [X]k
- **Erwartete Erreichung:** Q[X]/Jahr [X]



## Kapitalbedarfsplan

### 8.4.1 Investitionsbedarf nach Bereichen

| Bereich                                   | EUR             | % des Gesamtbedarfs |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Hardware-Entwicklung                      | [X]             | [X]%                |
| Software-Entwicklung                      | [X]             | [X]%                |
| Zertifizierung & Compliance               | [X]             | [X]%                |
| Testanlagen & Laborausstattung            | [X]             | [X]%                |
| <b>Gesamt Produktentwicklung</b>          | <b>[X]</b>      | <b>[X]%</b>         |
| Markteintritt & Vertriebsaufbau           | [X]             | [X]%                |
| Marketingkampagnen                        | [X]             | [X]%                |
| IT-Infrastruktur                          | [X]             | [X]%                |
| <b>Gesamt Markteinführung</b>             | <b>[X]</b>      | <b>[X]%</b>         |
| Arbeitskapital (12 Monate Betriebsmittel) | [X]             | [X]%                |
| Reserven (Puffer für Verzögerungen)       | [X]             | [X]%                |
| <b>GESAMTKAPITALBEDARF (36 Monate)</b>    | <b>EUR [X]k</b> | <b>100%</b>         |

### 8.4.2 Finanzierungsquellen

- **Eigenkapital der Gründer:** EUR [X]k ([X]%)
- **Fremdkapital (Darlehen/KfW):** EUR [X]k ([X]%)
- **Förderungen (FFG/Horizon/BAFA):** EUR [X]k ([X]%) – [Status der Anträge]
- **Business Angel / VC-Investoren:** EUR [X]k ([X]%) – [Stage]

## Finanzierungsstruktur und Szenarien

### 8.5.1 Scenario 1: Conservative (Basis-Finanzierung)

- Nur Eigenkapital + KfW-Darlehen
- Längsamere Skalierung
- Break-Even: Q2/2027
- Risikolebel: Mittel

### 8.5.2 Scenario 2: Moderate (Mixed Financing)

- Eigenkapital + Förderungen (FFG) + Angel-Investment
- Regelmäßige Skalierung
- Break-Even: Q4/2026
- Risikolebel: Mittel-Niedrig
- **EMPFOHLENES SZENARIO**

### 8.5.3 Scenario 3: Aggressive (VC-Finanzierung)

- Series A / Seed-VC-Finanzierung EUR [X]k
- Schnelle Skalierung, höhere Ausgaben
- Break-Even: Q3/2026
- Risikolebel: Hoch (Diluierung, Druck für Resultate)

### Kapitalflussrechnung (3 Jahre)

| Cashflow Items (EUR k)              | Jahr 1      | Jahr 2      | Jahr 3      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Operating Cashflow</b>           |             |             |             |
| Netto-Gewinn                        | [-X]        | [X]         | [X]         |
| Abschreibungen                      | [X]         | [X]         | [X]         |
| Änderung Betriebskapital            | [-X]        | [X]         | [X]         |
| <b>Op. Cashflow</b>                 | <b>[-X]</b> | <b>[X]</b>  | <b>[X]</b>  |
| <b>Investing Cashflow</b>           |             |             |             |
| Investitionen (CapEx)               | [-X]        | [-X]        | [-X]        |
| <b>Inv. Cashflow</b>                | <b>[-X]</b> | <b>[-X]</b> | <b>[-X]</b> |
| <b>Financing Cashflow</b>           |             |             |             |
| Eigenkapital (Gründer + Investoren) | [X]         | [X]         | –           |
| Darlehen (Aufnahme/Rückzahlung)     | [X]         | [-X]        | [-X]        |
| <b>Fin. Cashflow</b>                | <b>[X]</b>  | <b>[X]</b>  | <b>[-X]</b> |
| <b>Netto-Cashflow</b>               | <b>[X]</b>  | <b>[X]</b>  | <b>[X]</b>  |
| Cashbestand (Jahresende)            | <b>[X]</b>  | <b>[X]</b>  | <b>[X]</b>  |

### Sensitivitätsanalyse

Kritische Parameter und deren Auswirkung auf Profitabilität:

- **Systempreis  $\pm 10\%$ :** Break-Even verschiebt sich um  $[\pm X]$  Monate
- **Kundenakquisitions-Rate  $\pm 20\%$ :** Umsatz Jahr 1 schwankt um EUR  $[\pm X]$ k
- **COGS  $\pm 5\%$ :** Bruttomarge verändert sich um  $[\pm X]$  Prozentpunkte
- **Fixkosten  $\pm 15\%$ :** Profitabilität beeinflusst bis zu EUR  $[\pm X]$ k

Die Businessplanung zeigt eine tragfähige Finanzstruktur mit realistischen Profitabilitätszielen und moderatem Finanzierungsbedarf.

## Risikomanagement

### Identifizierte Risiken und Risikobewertung

#### 9.1.1 Technologische Risiken

| Risiko                                                  | Wahrsch. | Impact | Mitigation            |
|---------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|
| Technische Zuverlässigkeitsprobleme                     | Mittel   | Hoch   | Testing, redundante S |
| Sensor-Herausforderungen bei extremen Wetterbedingungen | Hoch     | Mittel | Entwicklung robuster  |
| Schnelle Technologie-Obsoleszenz (Drohnen-Evolution)    | Mittel   | Mittel | Modulares Design, F&  |

### 9.1.2 Regulatorische & Compliance-Risiken

| Risiko                                        | Wahrsch. | Impact | Mitigation                     |
|-----------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------|
| Verzögerte Zulassungen/Genehmigungen          | Mittel   | Hoch   | Frühe Behördenkommunikation    |
| Regulatorische Anforderungen verschärfen sich | Mittel   | Mittel | Flexible Produktarchitektur    |
| Unerwartete Compliance-Anforderungen          | Niedrig  | Hoch   | Legal/Compliance-Consulting    |
| Export-Kontrollen, Dual-Use-Regulierung       | Mittel   | Mittel | Klare Compliance-Dokumentation |

### 9.1.3 Markt- und Wettbewerbsrisiken

| Risiko                                              | Wahrsch. | Impact | Mitigation                        |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| Langsamere Kundenakquisition als erwartet           | Mittel   | Hoch   | Aggressive Sales-Strategie        |
| Aggressive Preiskompression durch Konkurrenten      | Hoch     | Mittel | Value-Fokus, Differenzierung      |
| Neue, besser kapitalisierte Konkurrenten treten ein | Mittel   | Hoch   | Schnelle Marktdurchdringung       |
| Technische Standards setzen sich schneller durch    | Niedrig  | Hoch   | Partizipation in Standardisierung |

### 9.1.4 Finanzielle Risiken

| Risiko                                | Wahrsch. | Impact  | Mitigation                                |
|---------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------------|
| Kapitalbedarf überschreitet Planung   | Mittel   | Hoch    | Konservative Budgetierung, Reserven       |
| Längere Zahlungsziele von Kunden      | Hoch     | Mittel  | Strikte Forderungsverwaltung, Anzahlungen |
| Lieferengpässe erhöhen Materialkosten | Mittel   | Mittel  | Lieferanten-Diversifikation               |
| Währungsschwankungen (EUR/USD)        | Niedrig  | Niedrig | Hedging, Preisanpassungen                 |

### 9.1.5 Operationale Risiken

| Risiko                                       | Wahrsch. | Impact | Mitigation                           |
|----------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|
| Schlüsselpersonalausfälle                    | Niedrig  | Hoch   | Knowledge-Transfer, Team-Redundanz   |
| Supply-Chain-Disruption                      | Mittel   | Hoch   | Lieferanten-Vielfalt, Pufferbestände |
| Cyberangriffe / Datendiebstahl               | Mittel   | Hoch   | Cybersecurity-Maßnahmen, ISO 27001   |
| Reputationsschaden durch Sicherheitsvorfälle | Niedrig  | Hoch   | Rigoroses Testing, Versicherung      |

## Risikominderungsmaßnahmen

### 9.2.1 Technische Mitigation

- **Robustheit durch Redundanz:** Duale Sensorik, Failover-Mechanismen
- **Umfangreiches Testing:** Hardware, Software, Feldtests unter realen Bedingungen
- **Kontinuierliche Verbesserung:** Agile Entwicklung, regelmäßige Updates
- **Wetterbedingungen-Optimierung:** Algorithmen für Rain/Fog/Snow-Scenarios

### 9.2.2 Regulatory Mitigation

- **Early Engagement:** Kontinuierlicher Dialog mit Behörden (EASA, nationale Luftfahrtbehörden)
- **Compliance-Roadmap:** Klare Meilensteine für Genehmigungsprozesse
- **Externe Expertise:** Zertifizierungsunternehmen und Legal-Beratung eingebunden
- **Dokumentation:** Umfassende technische Dokumentation und Nachweise

### 9.2.3 Markt-Mitigation

- **Aggressive Akquisition:** Fokus auf Pilotprojekte und Referenzkunden
- **Differentiation:** Klare USP (Kosten, Modularität, Zivil-Fokus)
- **Partnerships:** Strategische Allianzen mit Integratoren und Resellern
- **Produktentwicklung:** Roadmap für kontinuierliche Innovation

### 9.2.4 Finanz-Mitigation

- **Konservatives Budgeting:** 15–20% Kostenreserven in allen Kategorien
- **Zahlungsbedingungen:** 30–50% Anzahlungen, Rest nach Lieferung
- **Supplier-Management:** Langfristige Verträge mit bekannten Lieferanten
- **Finanzielle Rücklagen:** Cash-Reserve für 3 Monate Fixkosten

### 9.2.5 Operationale Mitigation

- **Know-How-Transfer:** Dokumentation, Team-Training, Backup-Rollen
- **Lieferanten-Diversifikation:** Min. 2 Suppliers pro kritischer Komponente
- **Cybersecurity-Framework:** ISO 27001 Zertifizierung, regelmäßige Audits, Penetrationstests
- **Versicherung:** Produkt-Haftpflicht, Cyber-Insurance, D&O

### Notfallpläne und Eskalationsprozesse

- **Verzögertes Markteintritt (Plan B):** Ausweichstrategie (längeres Pilotphase, stärkere Partnerabhängigkeit)
- **Qualitätsprobleme (Plan C):** Rückruf-Prozeduren, Kundenentschädigung, Reputations-Management
- **Finanzielle Notfälle (Plan D):** Notfall-Finanzierungsrunden, Asset-Sales, Kosteneinsparungen

## Meilensteine und Implementierungs-Roadmap

---

### Meilenstein-Definition und Erfolgskriterien

#### 10.1.1 Phase 1: Gründung & Produktfinalisierung (M0–M6 — 2026 Q1–Q2)

- **Meilenstein M1 (M0–M2):** Rechtliche Gründung und Finanzierungsabschluss
  - GmbH-Gründung abgeschlossen
  - Seed-Finanzierung / Förderungen bewilligt
  - Kapitalisierung durchgeführt
  - Erfolgsmetrik: Geschäftsfähigkeit erreicht
- **Meilenstein M2 (M2–M4):** Produktentwicklung finalisiert

- Hardware V1.0 konstruktiv abgeschlossen
- Software-Stack integriert und getestet
- Erste Feldtests mit Prototyp durchgeführt
- X Testflüge / Validierungsszenarien erfolgreich
- Erfolgsmetrik: Alle Spezifikationen erfüllt, [X]% Zuverlässigkeit erreicht

- **Meilenstein M3 (M4–M6):** Zertifizierung & Compliance

- CE-Kennzeichnung-Antrag eingereicht
- Nationale Zulassungen (FFG, etc.) erhalten
- Behördliche Genehmigungen für Feldtests erwirkt
- Vollständige Dokumentation (Sicherheit, Umwelt, Funktionalität)
- Erfolgsmetrik: Zertifikate erhalten, Markteintritt freigegeben

### 10.1.2 Phase 2: Markteinführung & Skalierung (M6–M12 — 2026 Q2–Q4)

- **Meilenstein M4 (M6–M8):** Pilotkunden & Referenzen

- 2–3 Referenzkunden gewonnen (Flughafen, Kritische Infrastruktur, oder Event)
- Systeme erfolgreich installiert und operationalisiert
- Umfangreiche Case Studies erstellt
- Kundenreferenzen dokumentiert mit Erfolgskennzahlen
- Erfolgsmetrik: [X] Systeme verkauft, ≥90% Kundenzufriedenheit

- **Meilenstein M5 (M8–M10):** Vertriebsaufbau & Marketing-Launch

- Sales Manager eingestellt und trainiert
- Lead-Generation-Prozesse etabliert
- Präsenz auf 2–3 Fachmessen (DSEI London, Milipol Paris)
- Website und Marketing-Collateral live
- PR-Kampagne gestartet
- Erfolgsmetrik: [X] Leads generiert, [X] Kundenmeeting-Vereinbarungen

- **Meilenstein M6 (M10–M12):** Geschäftsausbau & Break-Even Annäherung

- Mind. 5–8 neue Kunden akquiriert (kumulativ)
- Umsatz EUR [X]k erreicht (Jahr 1)
- Betriebsmittel für Serienfertigung aufgebaut
- Team auf 7–8 FTE expandiert
- Erfolgsmetrik: Umsatzziele erreicht, Weg zu Break-Even sichtbar

### 10.1.3 Phase 3: Skalierung & Expansion (M12–M24 — 2027 Q1–Q4)

- **Meilenstein M7 (M12–M15):** Break-Even & Profitabilität

- Break-Even-Punkt erreicht (oder sehr nah)
- Positive EBITDA-Marge erreicht
- Kundenportfolio auf [X]+ Systeme erweitert
- Erfolgsmetrik: Finanzielle Nachhaltigkeit demonstriert

- **Meilenstein M8 (M15–M20):** Geografische Expansion
  - Vertriebspartnerschaften in zusätzlichen Ländern etabliert (D, F, I, etc.)
  - Lokale Regulierungskennntnisse aufgebaut
  - Neue Kundensegmente erschlossen (Nordamerika geplant)
  - Erfolgsmetrik: [X]% Umsatzanteil aus neuen Märkten
- **Meilenstein M9 (M20–M24):** Produkterweiterung & Skalierung
  - Version 2.0 (erweiterte Features) veröffentlicht
  - Netzwerk-Modul (Multi-Site) eingeführt
  - KI/ML-basierte Optimierungen implementiert
  - Herstellungskapazität [X]+ Einheiten/Monat
  - Erfolgsmetrik: Umsatz EUR [X]k/Jahr, [X] Mitarbeiter

### Detaillierte Implementierungs-Roadmap (Gantt-Ähnlich)

| Aktivität               | Q1/26 | Q2/26 | Q3/26 | Q4/26 | Q1/27 | Q2/27 | Q3/27 | Q4/27 | Q1/28 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gründung & Finanzierung | [XXX] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | –     | –     | –     | –     | –     |
| Produktentwicklung      | [XXX] | [XXX] | [OOO] | [OOO] | –     | –     | –     | –     | –     |
| Zertifizierung          | [OOO] | [XXX] | [XXX] | [OOO] | –     | –     | –     | –     | –     |
| Pilotkunden             | [OOO] | [OOO] | [XXX] | [XXX] | [OOO] | –     | –     | –     | –     |
| Vertriebsaufbau         | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [XXX] | [XXX] | [OOO] | –     | –     | –     |
| Marketing-Launch        | [OOO] | [OOO] | [XXX] | [XXX] | [OOO] | [OOO] | –     | –     | –     |
| Kundenakquisition       | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [XXX] | [XXX] | [XXX] | [XXX] | [XXX] | [OOO] |
| Break-Even Achievement  | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [XXX] | [OOO] | –     | –     | –     |
| Expansion (neue Märkte) | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [XXX] | [XXX] | [XXX] |
| V2.0 Entwicklung        | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [OOO] | [XXX] | [XXX] |

[XXX] = Aktivität im Gange; [OOO] = Planung/Vorbereitung; – = Nicht relevant

### Kritische Erfolgsfaktoren (CSF)

Folgende Faktoren sind essentiell für die Zielerreichung:

1. **Technische Zuverlässigkeit:** Das Produkt muss hohe Verfügbarkeit (>95%) und niedrige Fehlerquote aufweisen.
2. **Regulatorische Genehmigungen:** Zertifizierungen müssen zeitgerecht und ohne kritische Verzögerungen erfolgen.
3. **Kundenakquisition:** Mindestens [X] Systeme im ersten Jahr müssen installiert werden.
4. **Team-Kompetenz:** Hochqualifiziertes Engineering- und Sales-Team ist erforderlich.
5. **Finanzielle Resources:** Ausreichend Kapitalisierung zur Überbrückung bis Break-Even.
6. **Markt-Timing:** Die regulatorische Öffnung und Sicherheits-Sensibilität müssen richtig getroffen werden.

### Key Performance Indicators (KPI)

Zur Überwachung des Fortschritts werden folgende KPIs regelmäßig überprüft:

#### 10.4.1 Finanzielle KPIs

- Umsatz (kumulativ, monatlich, nach Produktlinie)
- Bruttogewinnmarge
- EBITDA und EBITDA-Marge
- Cash Burn Rate und Cash-Runway
- Customer Acquisition Cost (CAC)
- Lifetime Value (LTV) pro Kunde

#### 10.4.2 Operationale KPIs

- Anzahl installierter Systeme (ausstehend, in Betrieb)
- System-Verfügbarkeit und Mean Time Between Failures (MTBF)
- Time-to-Market für neue Versionen
- Lieferantenverfügbarkeit und Supply-Chain-Effizienz

#### 10.4.3 Markt- und Sales-KPIs

- Number of Leads generiert
- Sales Pipeline Value
- Win Rate (Conversion vom Pitch zur Order)
- Kundenzufriedenheits-Score (NPS)
- Churn Rate und Retention
- Marktanteil (geschätzt)

#### 10.4.4 Team- und HR-KPIs

- Headcount und Kopfzahl nach Abteilung
- Employee Satisfaction und Fluktuation
- Recruitment Pipeline (offene Positionen, Time-to-Hire)

## Anhang

---

### A. Technische Dokumentationen

- Detaillierte Systemspezifikation (System Requirements Document – SRD)
- Hardware-Architektur-Diagramm
- Software-Architektur und Modul-Übersicht
- Algorithmen-Dokumentation (Sensor-Fusion, Zielerfassung)

- Testberichte und Validierungsergebnisse
- Sicherheitsdatenblätter (SDS)
- Zertifizierungs- und Zulassungsdokumente

## B. Finanzmodelle und Szenarien

- Detaillierte 3-Jahres Finanzprognose (Excel-Modell)
- Sensitivitätsanalyse (Preis-, Kosten-, Volumen-Szenarien)
- Break-Even-Analyse und Kapitalflussrechnung
- Kapitalbedarfs-Detailplanung nach Projekten
- Preiskalkulationen nach Kundensegment

## C. Marktforschung und Wettbewerbsanalyse

- Detaillierte Wettbewerbsmatrix (Leistung, Preis, Features)
- Kundeninterviews und Feedback-Zusammenfassungen
- Markttrends-Bericht (Quellen: Gartner, Frost & Sullivan, etc.)
- Regulatory Landscape-Analyse (EASA, nationale Behörden)
- Bedarfsanalyse-Ergebnisse

## D. Lebensläufe der Gründer

- **Felix Zauner** – CV mit Fokus auf technische Expertise und Projektleitung
- **Timofey Luzin** – CV mit Schwerpunkt Unternehmensaufbau und Finanzmanagement
- Zertifikate und Qualifikationen
- Letters of Reference von früheren Arbeitgebern/Partnern

## E. Marketing und Vertriebsmaterialien

- Pitch Deck (Investor-Präsentation)
- Produktbroschüre und Datenblätter
- Case Studies und Referenzen
- Website und Digital Marketing-Strategie
- Fachmessen-Planung und Budgets

## F. Rechtliche und Zulassungs-Dokumente

- Gründungsdokumente (Gesellschaftervertrag, Handelsregistereintrag)
- Versicherungen (Produkthaftung, Cyber, D&O)
- Intellectual Property-Register (Patents, Marken, Copyrights)
- Non-Disclosure Agreements (NDA) mit Partnern
- Verträge mit Lieferanten und Kunden



## G. Glossar und Abkürzungen

- **ALBERT:** [Vollständige Ausschreibung/Akronym-Bedeutung]
- **UAV:** Unmanned Aerial Vehicle (Drohne)
- **COTS:** Commercial Off-The-Shelf (fertige Komponenten)
- **EASA:** European Aviation Safety Agency
- **FFG:** Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
- **ISO 9001:** Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung
- **ISO 27001:** Informationssicherheits-Managementsystem
- **CE:** Conformité Européenne (Europäische Konformität)
- **SLA:** Service Level Agreement
- **NPS:** Net Promoter Score
- **ROI:** Return on Investment
- **TCO:** Total Cost of Ownership
- **MTBF:** Mean Time Between Failures
- **CAC:** Customer Acquisition Cost
- **LTV:** Lifetime Value

## H. Kontaktinformationen und Weitere Ressourcen

- **Unternehmenskontakt:**
  - E-Mail: [kontakt@albert-aerospace.at](mailto:kontakt@albert-aerospace.at)
  - Website: [www.albert-aerospace.com](http://www.albert-aerospace.com)
  - Telefon: [+43 XXX XXXXXXXX]
- **Bürostandort:** [Adresse], Salzburg, Österreich
- **Weitere Informationen:**
  - LinkedIn-Profil: [Link]
  - Twitter/X: [@AlbertAerospace]
  - Branchenverbände: [Mitgliedschaften, falls relevant]

## Ende des Businessplans

Dieses Dokument ist vertraulich und nur für die Empfänger bestimmt.

Vervielfältigung ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt.

Stand: 10. Januar 2026